

Tutorial

Configurar una red para un estudio de coordinación – CYME 8.0

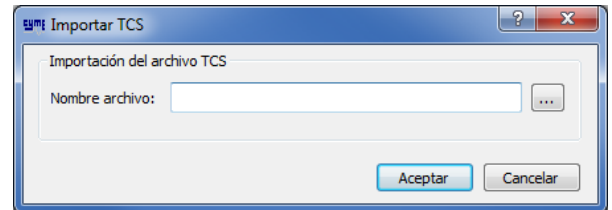
Se proporciona un fichero de estudio autónomo (.sxst) para ser utilizado con este tutorial. Las explicaciones de abajo se basan en el uso de dicho fichero.

Este tutorial da las pautas para seleccionar e instalar los dispositivos de protección y para configurar la red con el fin de ejecutar estudios de coordinación.

1. Importar la base de datos de los ajustes

CYME 8.0 guarda todos los parámetros (ajustes) de los dispositivos de protección en la base de datos o en un archivo de estudio autónomo. Sin embargo, si el estudio proviene de una versión anterior que usa un archivo *.tcs, este archivo *.tcs se tendrá que importar.

- Arranque el software.
- Acceda a Ayuda>menú Tutoriales y abra el archivo de estudio **ProtecDeviceModeling.sxst** del tutorial **Análisis de dispositivos de protección**.
- Escoja **Análisis > Coordinación dispositivos protección > Importar TCS**.
- Rastree para encontrar el archivo **ProtecDeviceModeling.tcs** provisto con este tutorial. Pulse **Aceptar**.
- Después de completada la importación, los parámetros de los dispositivos de protección conservados en el archivo *.tcs file se importarán al archivo de estudio **ProtecDeviceModeling.sxst**

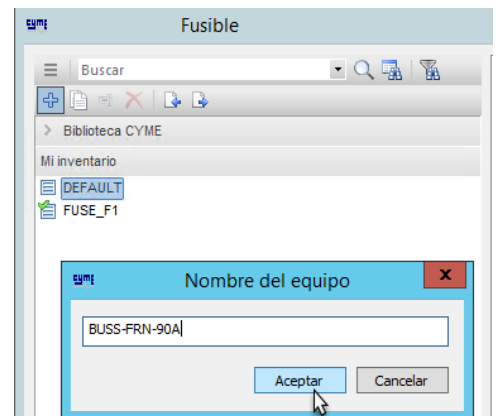


2. Crear los dispositivos de protección y los instrumentos

El programa CYME contiene una base de datos de los dispositivos de protección que contiene más de 7 000 dispositivos, o sea el equivalente de más de 100 000 curvas de fabricantes norteamericanos y europeos. Los dispositivos de protección incluyen fusibles, interruptores automáticos de baja tensión y reconectores. Los instrumentos disponibles incluyen relés de tensión y de protección contra sobrecorrientes, transformadores de potencial y de corriente.

Fusible

- Escoja el menú **Equipos > Fusible**.
- En el bloque **Lista de equipos**, pulse en el botón **Agregar (+)**.
- Escriba el **ID del equipo**, que en este caso es **BUSS-FRN-90A**. Pulse **Aceptar** para crear el ID.



- d. En la pestaña **General**, encontrará información como el Fabricante, el Modelo y su Capacidad. Pulse en cada menú desplegable para ver la selección disponible.

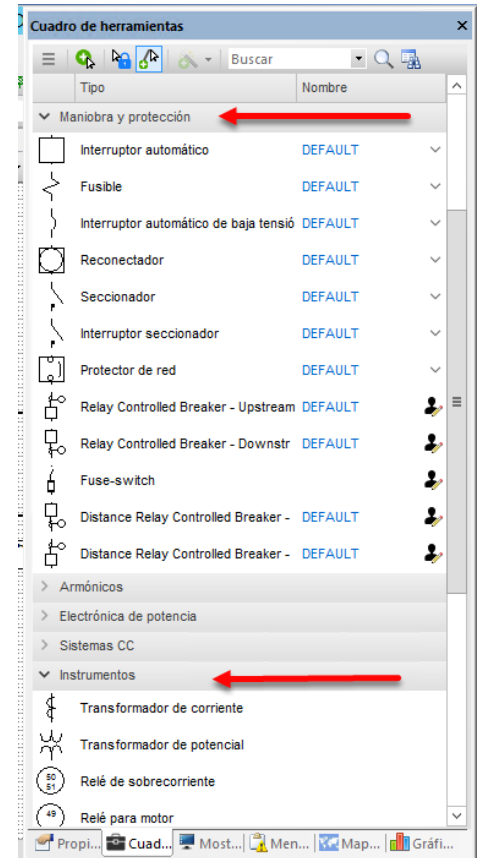
- e. Cree el fusible BUSSMAN como se indica en la figura.
- f. Pulse **Aceptar**.

Interrupor automático de baja tensión

Para crear un Interruptor automático de baja tensión se procede del mismo modo que para crear un fusible.

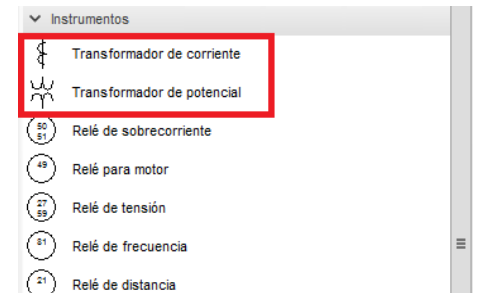
Relé

- Los relés son considerados ser instrumentos y no equipos. En esta versión están clasificados bajo la pestaña **Instrumentos** del **Cuadro de herramientas** en la Barra exploradora.
- Los relés también se pueden utilizar para controlar los interruptores automáticos operados en condiciones de régimen permanente o transitoria. Hallará este tipo de relés en la pestaña **Maniobra y Protección**.
- Para instalar un relé, arrastre el símbolo de la pestaña **Cuadro de herramientas** y suéltelo en el lugar deseado.



Transformadores de corriente (TC) y transformadores de potencial (TP)

- Los Transformadores de corriente y los Transformadores de potencial son considerados ser instrumentos también. Están clasificados en la sección **Instrumentos** del **Cuadro de herramientas** de la Barra exploradora.
- Para instalar un TC o un TP, arrastre el símbolo de la pestaña **Cuadro de herramientas** y suéltelo en el lugar deseado.



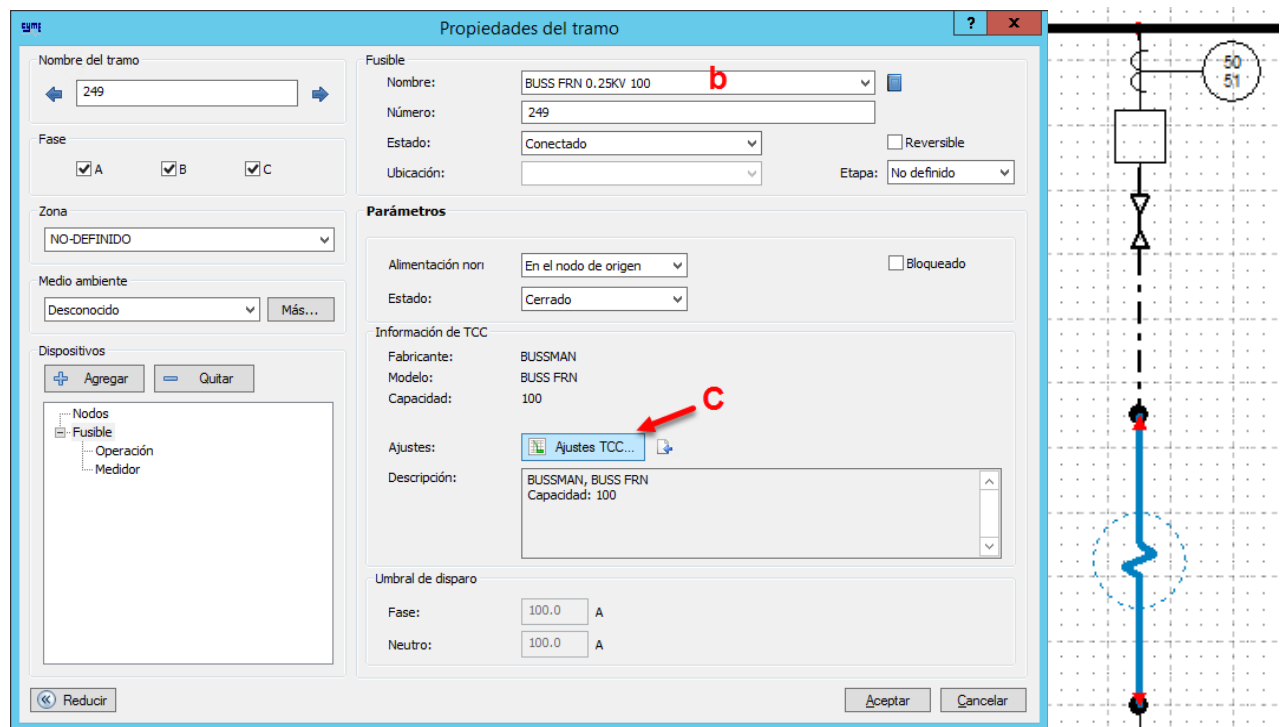
3. Parámetros del dispositivo de protección

Después de haber creado los dispositivos de protección con el menú Equipos y de haberlos instalado en la red, se deben definir los parámetros de operación de cada dispositivo.

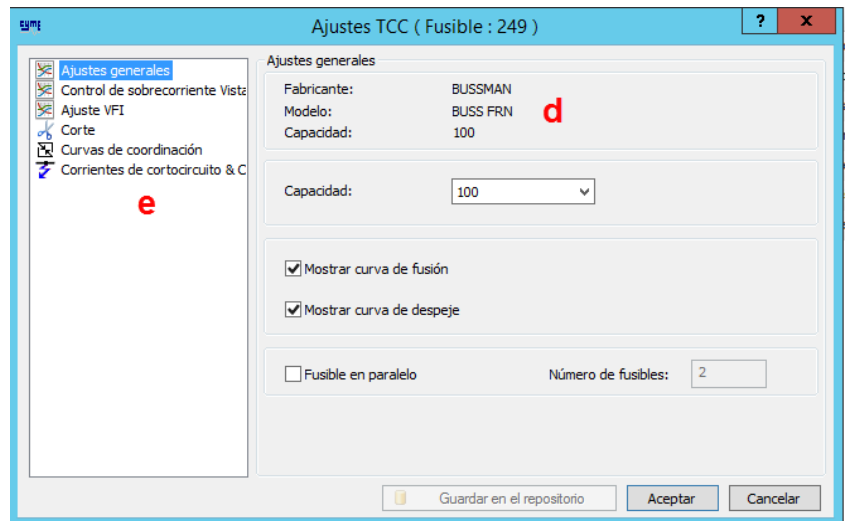
Cualquier cambio hecho a un parámetro puede ser guardado en la base de datos seleccionando el menú **Base de datos > Actualizar red**. Estos parámetros y otros cambios hechos a la red pueden guardarse en un archivo de estudio autónomo.

Fusible

- Haga doble-clic sobre el fusible en el tramo 249 para abrir el de diálogo **Propiedades del tramo**.
- En el campo **Nombre** escriba **FuUSE_F1**. Si verifica en la base de datos de los equipos, verá que el fusible **FUSE-F1** es en realidad un fusible Bussman FRN de 100A.
- Pulse el botón **Ajustes TCC** para abrir el cuadro de diálogo **Ajustes TCC del fusible**.

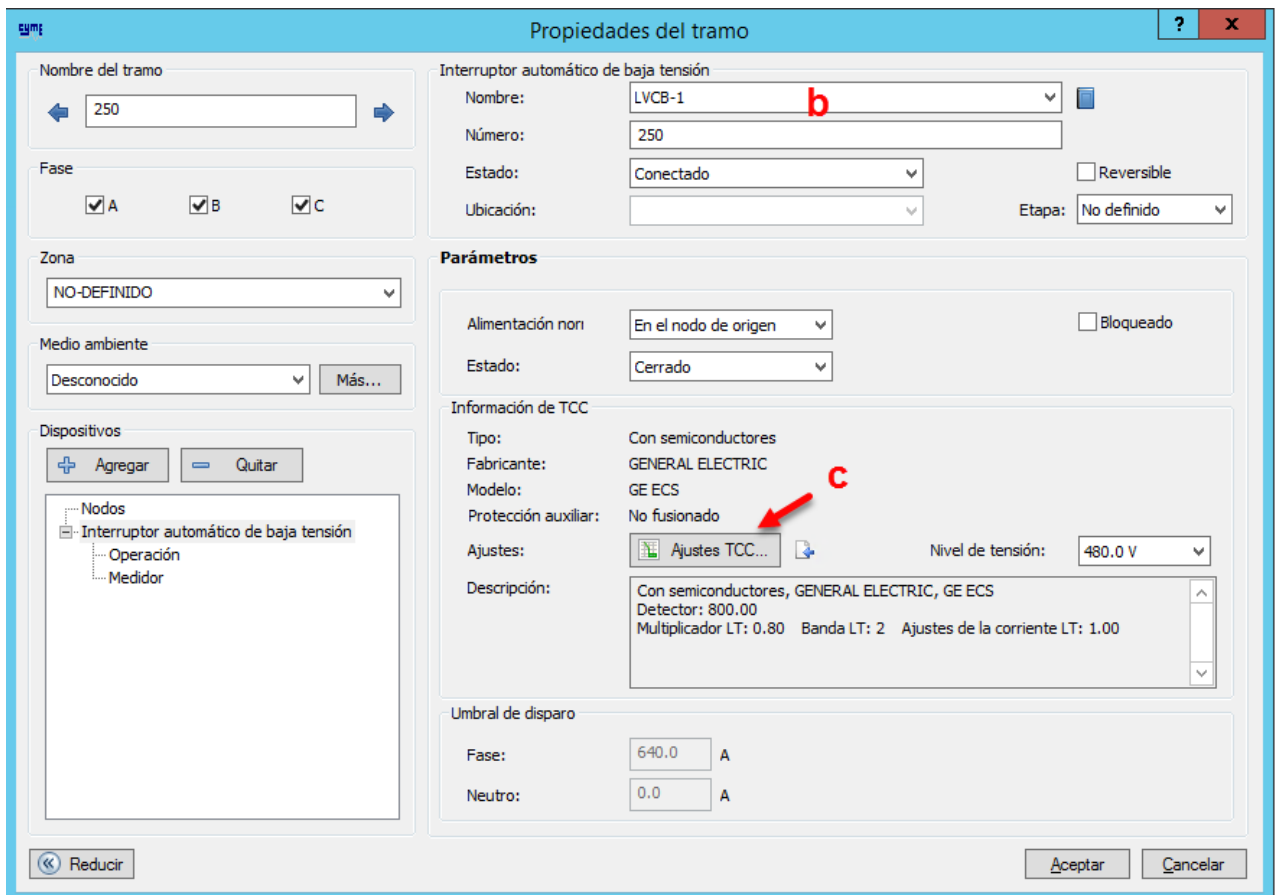


- d. La información general sobre el fabricante, el tipo y la capacidad corresponderán a lo que se definió en el menú Equipos.
- e. Pulse en las diferentes pestañas para ver los diferentes ajustes del fusible. Pulse **Aceptar** para guardar los ajustes existentes.

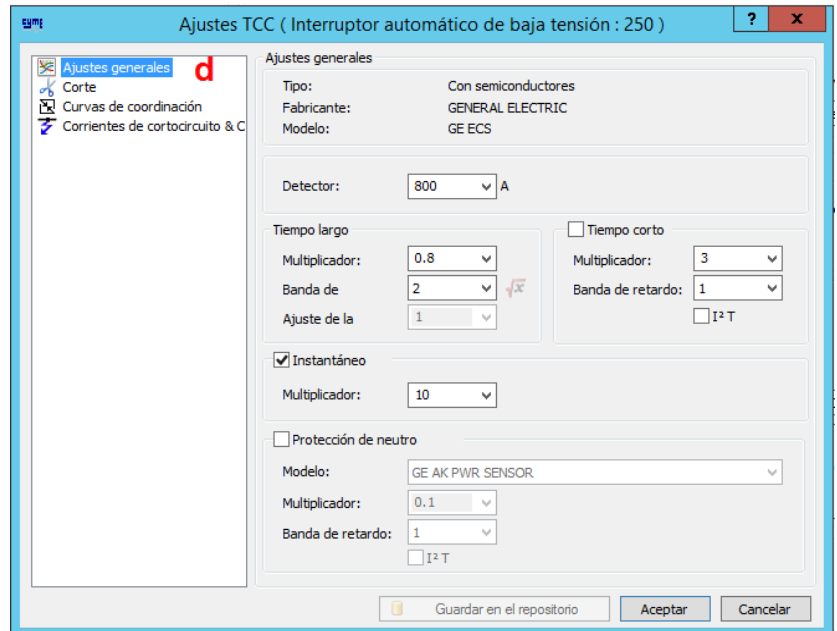


Interruptor automático de baja tensión

- a. Para acceder al Interruptor automático de baja tensión, seleccione **LVCB** en el **tramo 250** y haga doble clic para abrir sus **Propiedades del tramo**.
- b. Verifique que el **Id** del interruptor de baja tensión esté fijado a **LVCB-1** que es de tipo Estado sólido GE ECS.
- c. Pulse el botón **Ajustes TCC**.

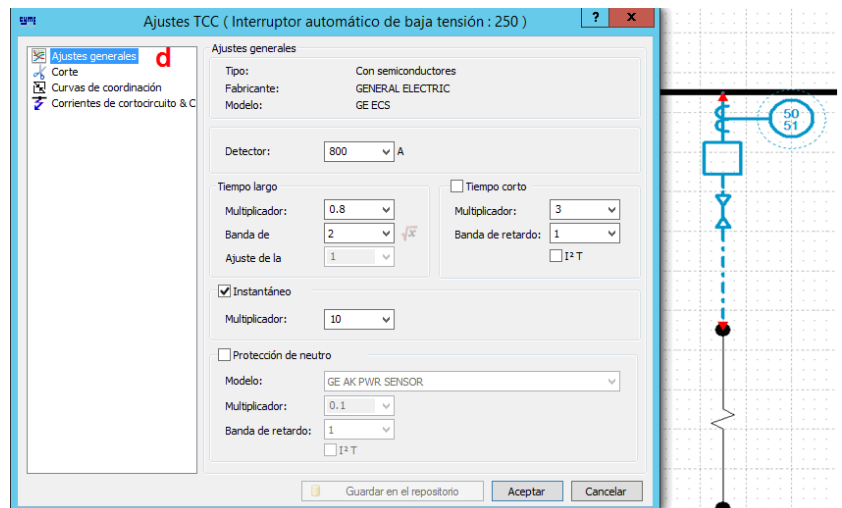


- d. Aquí podrá cambiar varios ajustes reglables como la Larga duración, la Corta duración y el Multiplicador instantáneo. Después de haber efectuado los cambios, pulse **Aceptar** para guardar.

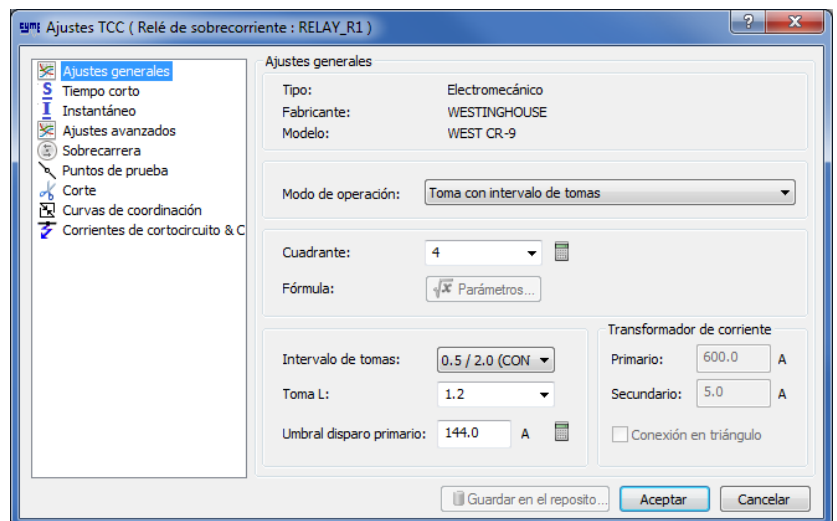


Relé

- a. Haga doble clic sobre el **relé** del **tramo 248** para abrir el cuadro de dialogo del **Relé de sobrecorriente**.
- b. La información sobre el relé, el tipo, el fabricante y el modelo puede ser modificada usando las listas desplegables respectivas.



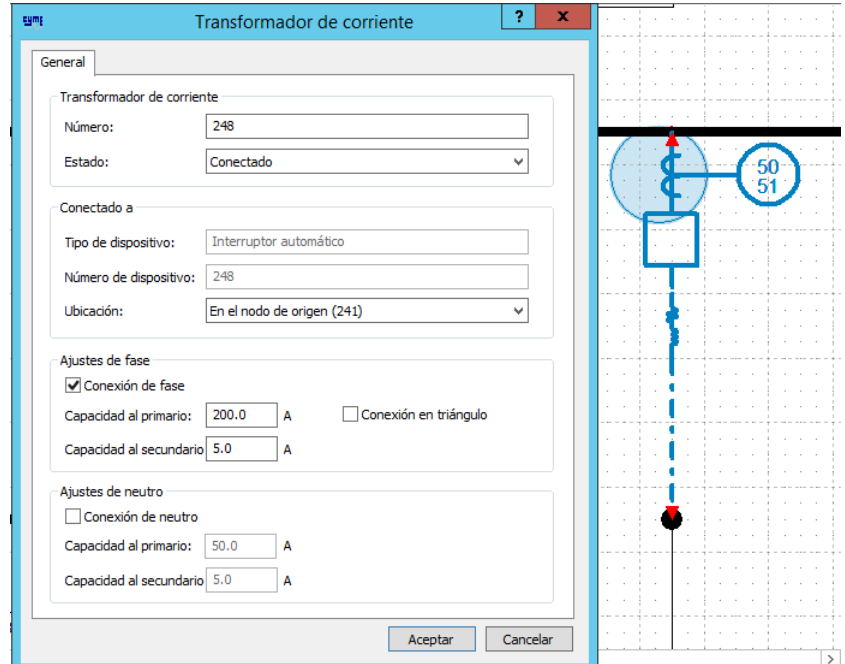
- c. Pulse el botón **Ajustes TCC** para cambiar los ajustes reglables del relé, por ejemplo el valor de la puesta en trabajo y el modo de operación.



Transformadores de corriente y Transformadores de potencial

Los transformadores de corriente pueden ser agregados a los relés de protección contra sobrecorrientes y a los relés de motor mientras que los transformadores de potencial pueden utilizarse con los relés de tensión, los relés de frecuencia y los relés de deslastre de carga.

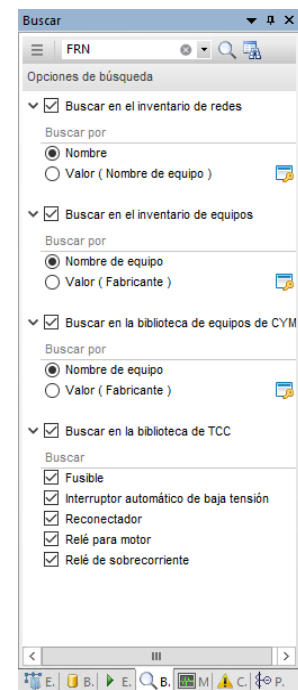
- Haga doble clic en el **TC** contiguo al símbolo de relé del **tramo 248** para abrir el cuadro de diálogo del **Transformador de corriente**.
- Aquí encontrará y podrá ingresar la información sobre el TC, los ajustes de fase y de neutro.



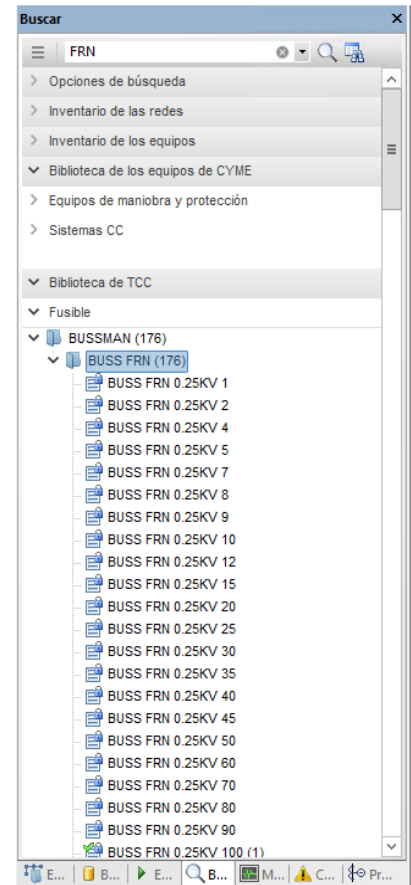
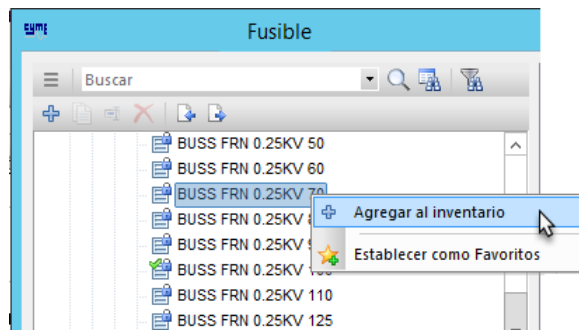
4. Búsqueda de equipos

La búsqueda de equipos es una herramienta que vuelve más fácil la creación de varios dispositivos de protección. Los usuarios pueden teclear una cadena de la información definiendo el equipo que buscan. Puede ser el fabricante, el modelo, la capacidad y la descripción. La herramienta devuelve todos los elementos que correspondan.

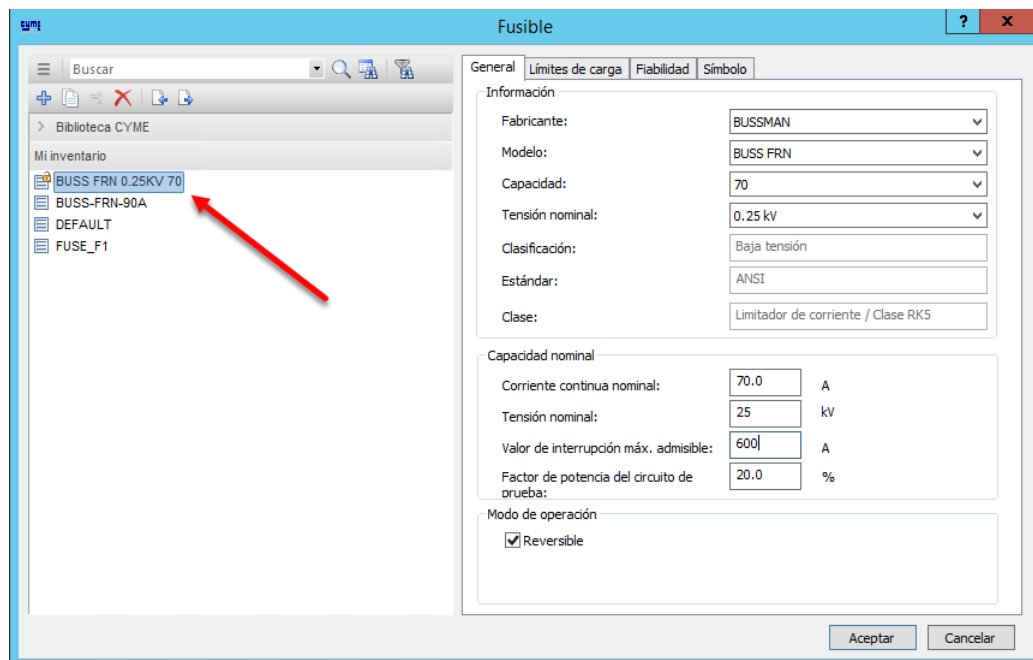
- En la Barra exploradora, seleccione la pestaña **Buscar**.
Si no aparece, diríjase a **Vista>Barras exploradoras** y escoja **Buscar**.
- En el campo **Buscar**, escriba **FRN**.
Pulse el botón **Buscar** .



- c. La herramienta encuentra todas las correspondencias incluyendo las de la categoría Fusible en la Biblioteca TCC. El número entre corchetes que aparece al lado del directorio indica el número de elementos encontrados en dicho directorio. Los fusibles con un aspa verde en la lista de fusibles Busman son los utilizados en el estudio vigente.
- d. Los equipos con un símbolo de candado se encuentran en la biblioteca CYME. Pueden ser agregados a la Base de datos de los equipos.
- e. Escoja la entrada **BUSS FRN 0.25KV 70** que es el fusible 70A BUSSMAN y haga doble clic encima. En el cuadro de diálogo **Fusible**, pulse el botón derecho sobre el mismo nombre de fusible y seleccione **Agregar al inventario**.



- f. El fusible BUSSMAN FRN 70A ha sido agregado al Inventario del estudio actual. Usted puede cambiar la información y los valores asignados en la pestaña **General**. Cambie los ajustes como se indica en la figura.



- g. Arrastre y suelte los dispositivos existentes de la sección **Instrumentos** de la **Barra de símbolos** del **Multi-explorador** en el diagrama unifilar para instalarlos.

